



**14.** Uma grande preocupação atual é a poluição, particularmente aquela emitida pelo crescente número de veículos automotores circulando no planeta. Ao funcionar, o motor de um carro queima combustível, gerando  $\text{CO}_2$ , além de outros gases e resíduos poluentes.

- a) Considere um carro que, trafegando a uma determinada velocidade constante, emite 2,7 kg de  $\text{CO}_2$  a cada litro de combustível que consome. Nesse caso, quantos quilogramas de  $\text{CO}_2$  ele emitiu em uma viagem de 378 km, sabendo que fez 13,5 km por litro de gasolina nesse percurso?
- b) A quantidade de  $\text{CO}_2$  produzida por quilômetro percorrido depende da velocidade do carro. Suponha que, para o carro em questão, a função  $c(v)$  que fornece a quantidade de  $\text{CO}_2$ , em g/km, com relação à velocidade  $v$ , para velocidades entre 20 e 40 km/h, seja dada por um polinômio do segundo grau. Determine esse polinômio com base nos dados da tabela abaixo.

| Velocidade<br>(km/h) | Emissão de<br>$\text{CO}_2$ (g/km) |
|----------------------|------------------------------------|
| 20                   | 400                                |
| 30                   | 250                                |
| 40                   | 200                                |

**Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).**

**RASCUNHO**





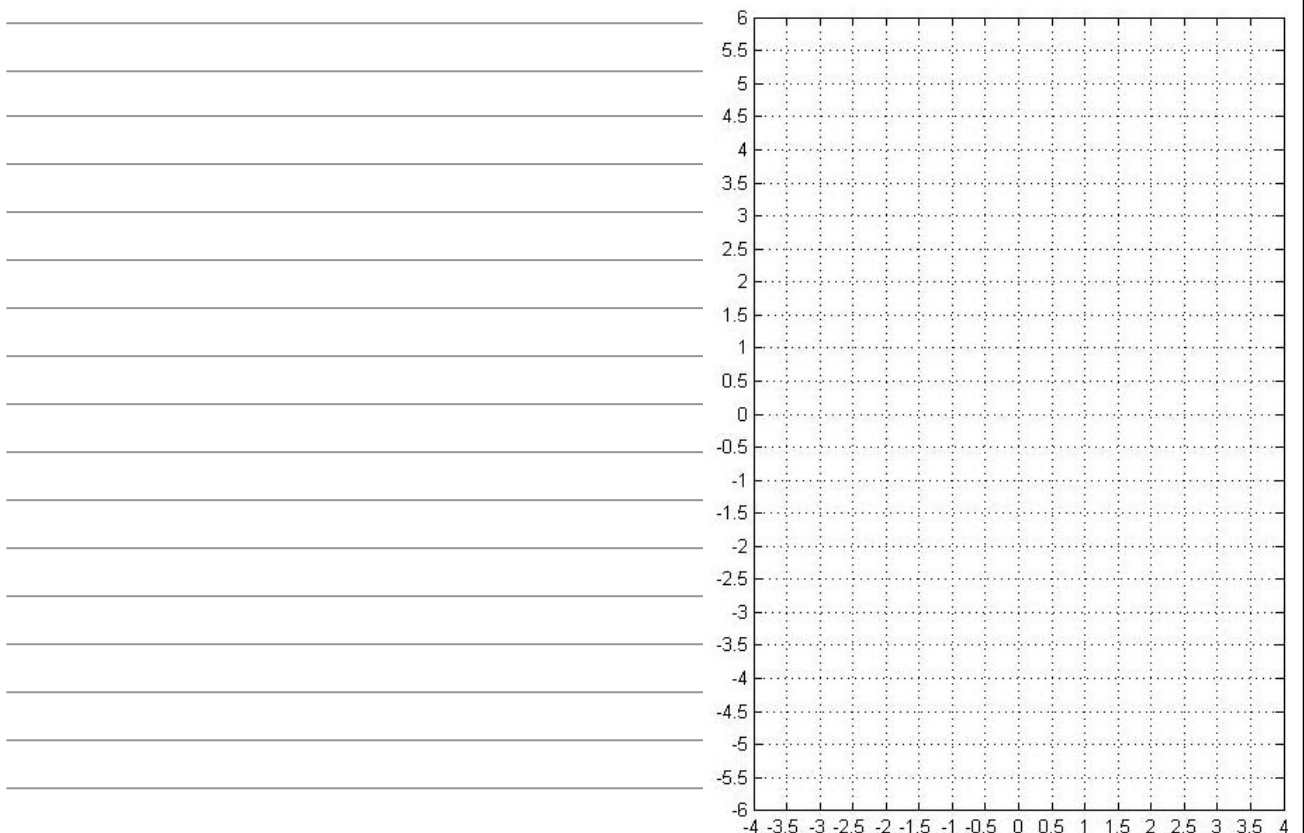


**18.** Define-se como ponto fixo de uma função  $f$  o número real  $x$  tal que  $f(x) = x$ . Seja dada a função

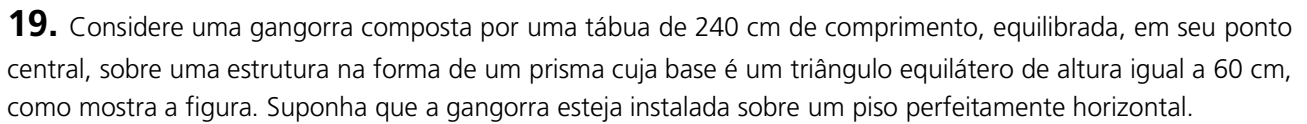
$$f(x) = \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)} + 1.$$

- a) Calcule os pontos fixos de  $f(x)$ .
- b) Na região quadriculada abaixo, represente o gráfico da função  $f(x)$  e o gráfico de  $g(x) = x$ , indicando explicitamente os pontos calculados no item (a).

**Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).**



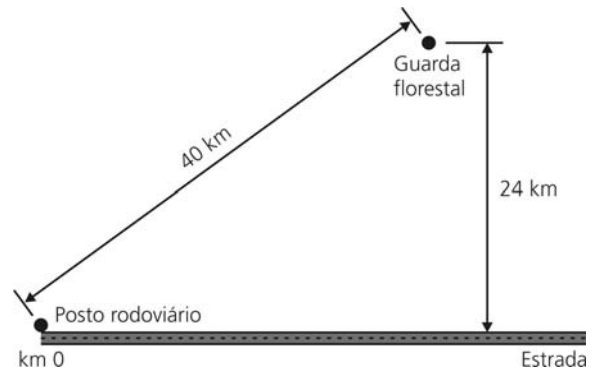
**RASCUNHO**





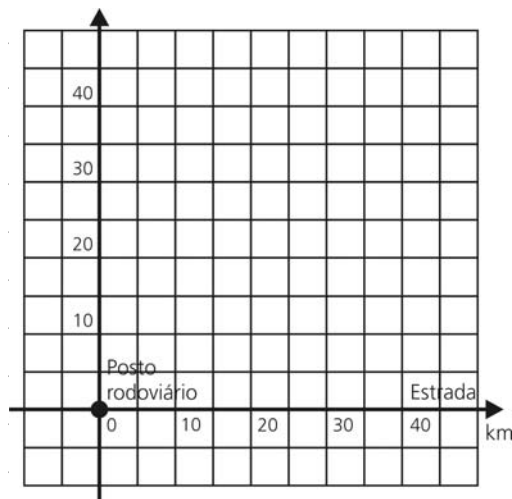


**22.** Suponha um trecho retilíneo de estrada, com um posto rodoviário no quilômetro zero. Suponha, também, que uma estação da guarda florestal esteja localizada a 40 km do posto rodoviário, em linha reta, e a 24 km de distância da estrada, conforme a figura ao lado.



- a) Duas antenas de rádio atendem a região. A área de cobertura da primeira antena, localizada na estação da guarda florestal, corresponde a um círculo que tangencia a estrada. O alcance da segunda, instalada no posto rodoviário, atinge, sem ultrapassar, o ponto da estrada que está mais próximo da estação da guarda florestal. Explícite as duas desigualdades que definem as regiões circulares cobertas por essas antenas, e esboce essas regiões no gráfico abaixo, identificando a área coberta simultaneamente pelas duas antenas.
- b) Pretende-se substituir as antenas atuais por uma única antena, mais potente, a ser instalada em um ponto da estrada, de modo que as distâncias dessa antena ao posto rodoviário e à estação da guarda florestal sejam iguais. Determine em que quilômetro da estrada essa antena deve ser instalada.

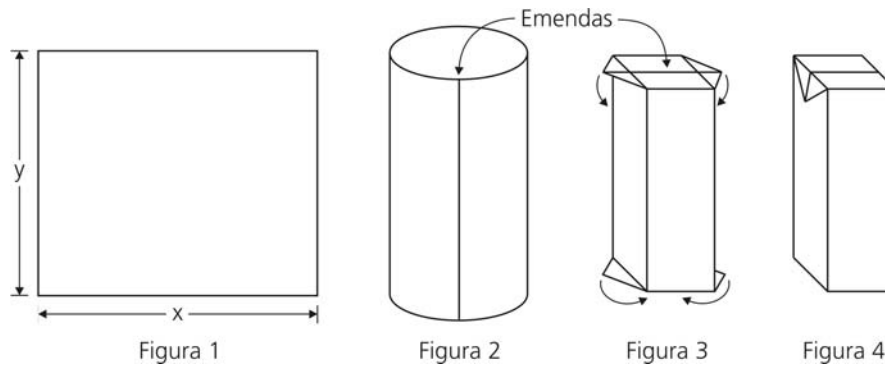
**Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).**



**RASCUNHO**



**24.** A caixa de um produto longa vida é produzida como mostra a sequência de figuras abaixo. A folha de papel da figura 1 é emendada na vertical, resultando no cilindro da figura 2. Em seguida, a caixa toma o formato desejado, e são feitas novas emendas, uma no topo e outra no fundo da caixa, como mostra a figura 3. Finalmente, as abas da caixa são dobradas, gerando o produto final, exibido na figura 4. Para simplificar, consideramos as emendas como linhas, ou seja, desprezamos a superposição do papel.



- Se a caixa final tem 20 cm de altura, 7,2 cm de largura e 7 cm de profundidade, determine as dimensões  $x$  e  $y$  da menor folha que pode ser usada na sua produção.
- Supondo, agora, que uma caixa tenha seção horizontal quadrada (ou seja, que sua profundidade seja igual a sua largura), escreva a fórmula do volume da caixa final em função das dimensões  $x$  e  $y$  da folha usada em sua produção.

**Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).**

**RASCUNHO**

Não destacar esta folha

**RASCUNHO**